

Estrategias de Trading con Análisis Técnico

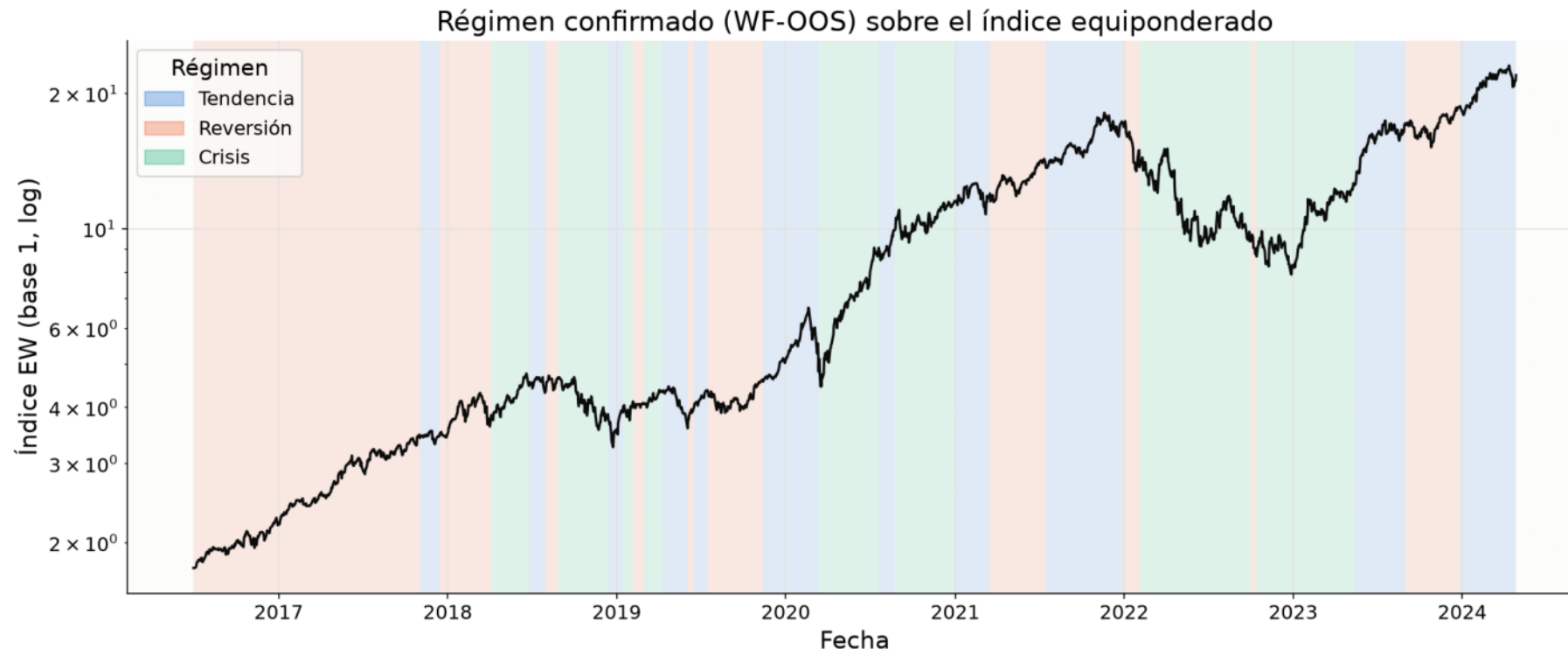
Laboratorio 02 · Microestructuras y Sistemas de Trading · ITESO

Equipo 2 · Nivel C · Milca · Paula · Arturo

1. Problema, datos y activos

Milca

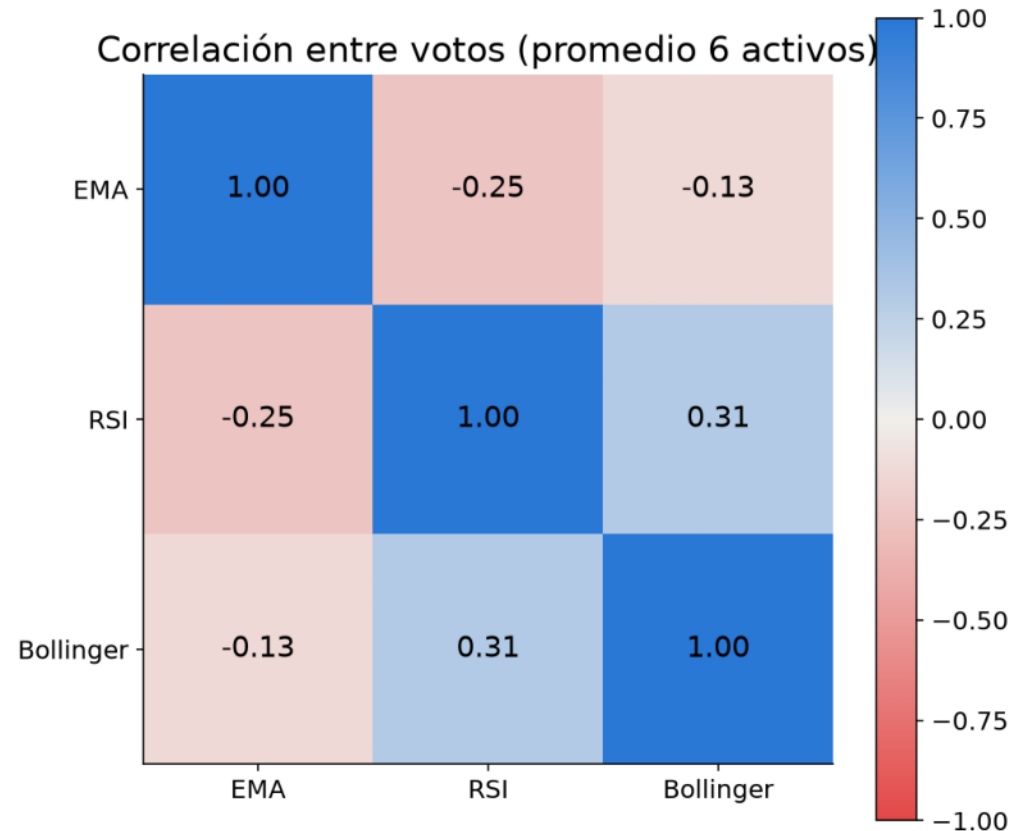
- 6 mega-cap tech diarias, 2015-01-02 a 2026-08-31 (congelado)
- TRAIN hasta 2024-04-26 · TEST desde 2024-04-29
- Milca: NFLX, TSLA · Paula: AMZN, META · Arturo: GOOGL, NVDA
- Sesgo de supervivencia: B&H es casi imbatible en retorno → se juzga por Calmar



2. Señal: 3 familias y regla 2 de 3

Milca

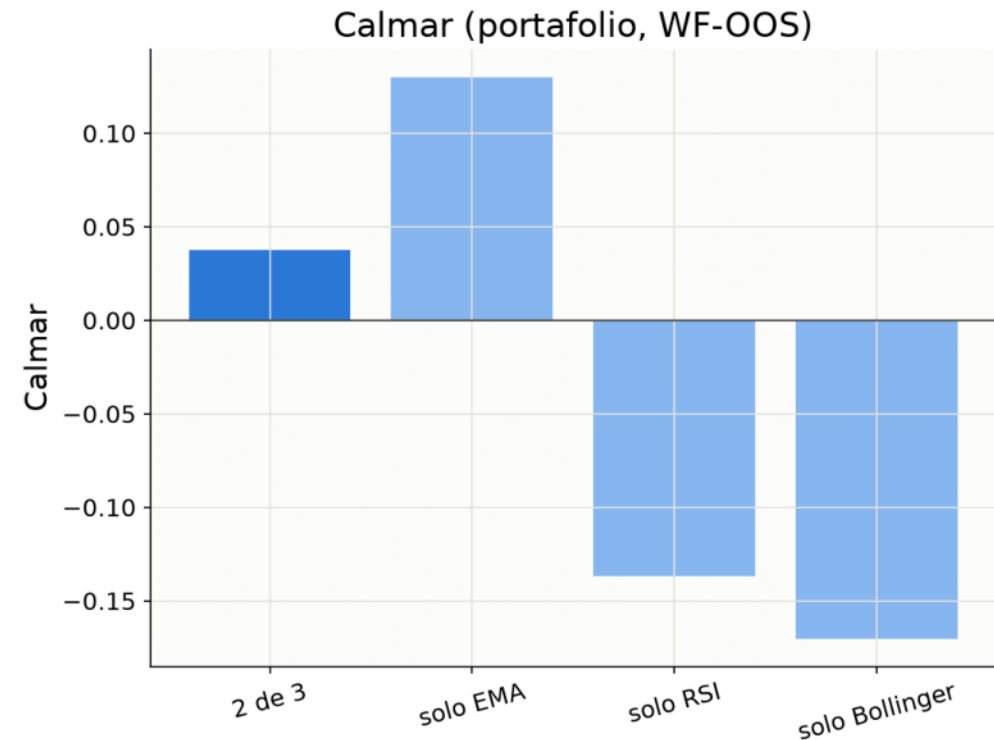
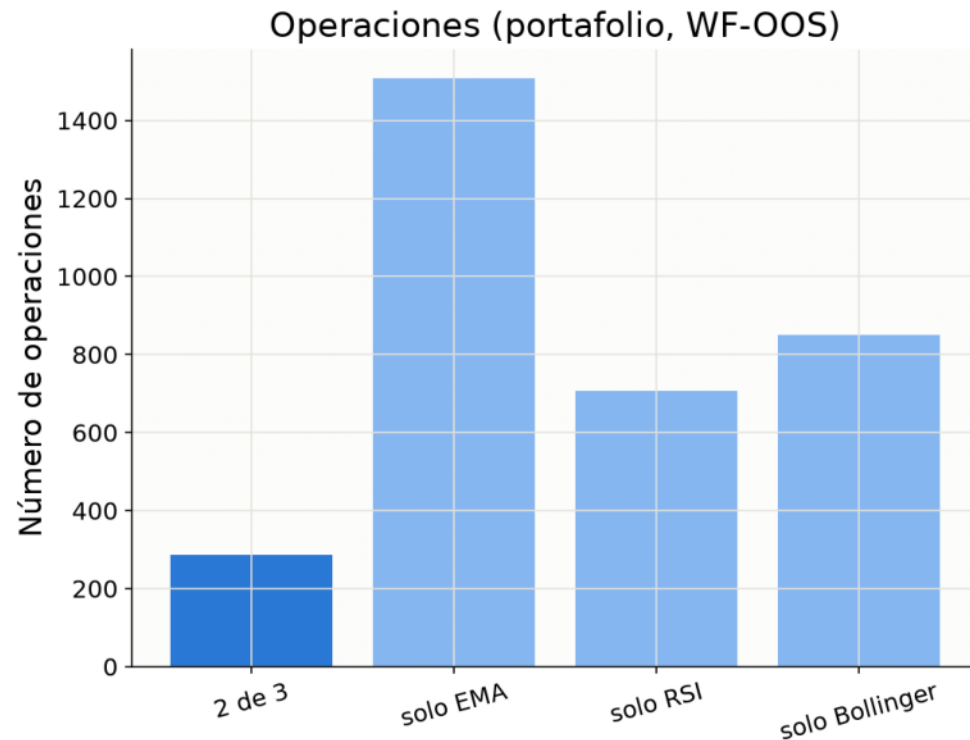
- EMA (tendencia) · RSI (momento) · Bollinger (volatilidad)
- $s = (1/3) \cdot \Sigma \text{ votos si } |\Sigma| \geq 2; (+1, +1, -1) \text{ NO abre}$
- Compuerta (¿hay posición?) $\neq$ fuerza (¿cuánto riesgo?)



3. ¿Qué aporta 2 de 3?

Milca

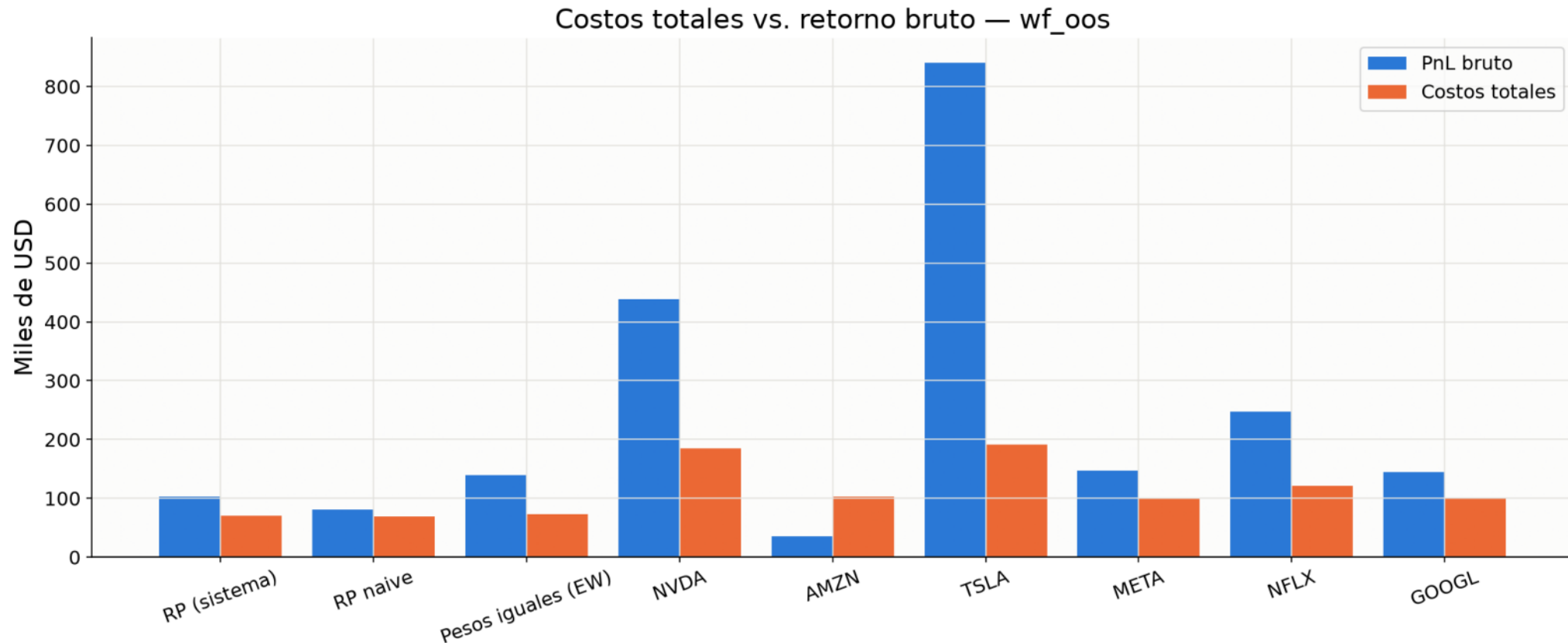
- 2 de 3: 286 operaciones, Calmar 0.04
- solo EMA: 1,508 ops, Calmar 0.13
- solo RSI: 706 ops, Calmar -0.14
- solo Bollinger: 850 ops, Calmar -0.17



4. Motor de backtest

Paula

- Ejecución en t+1 al open · SL primero si SL y TP en la misma barra
- Gap → sale al open · comisión 0.125% por lado · cortos con pasivo
- Sin apalancamiento: $\sum |w| \leq 1$ verificado en cada ejecución

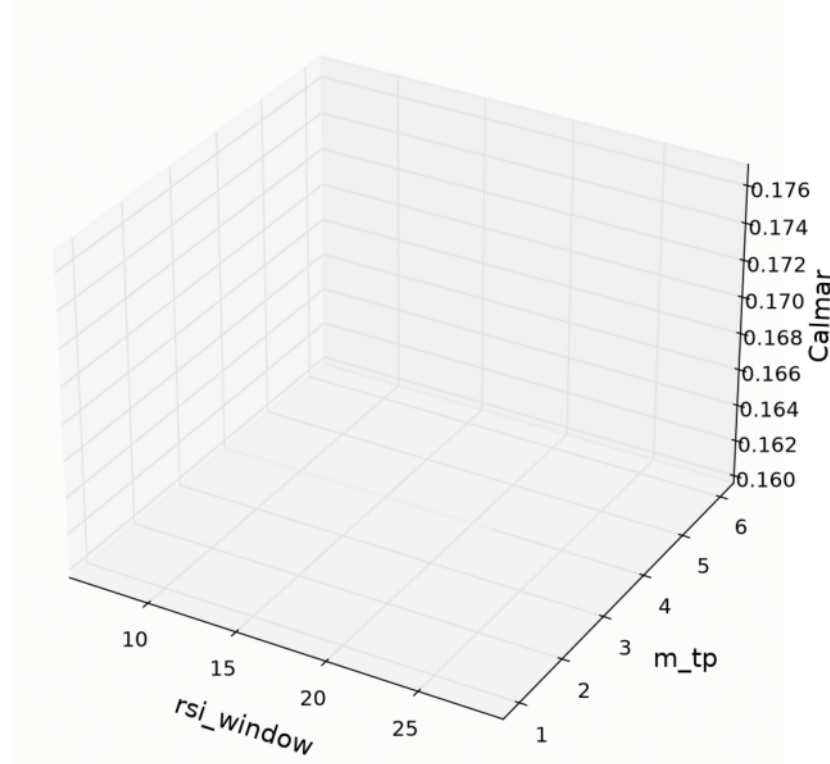


5. Optimización y walk-forward

Paula

- Optuna TPE, 100 trials por régimen por ventana, objetivo Calmar
- 95 ventanas 6→1 meses · 416,300 configuraciones
- WFE rendimiento 0.02 · WFE Calmar 0.00

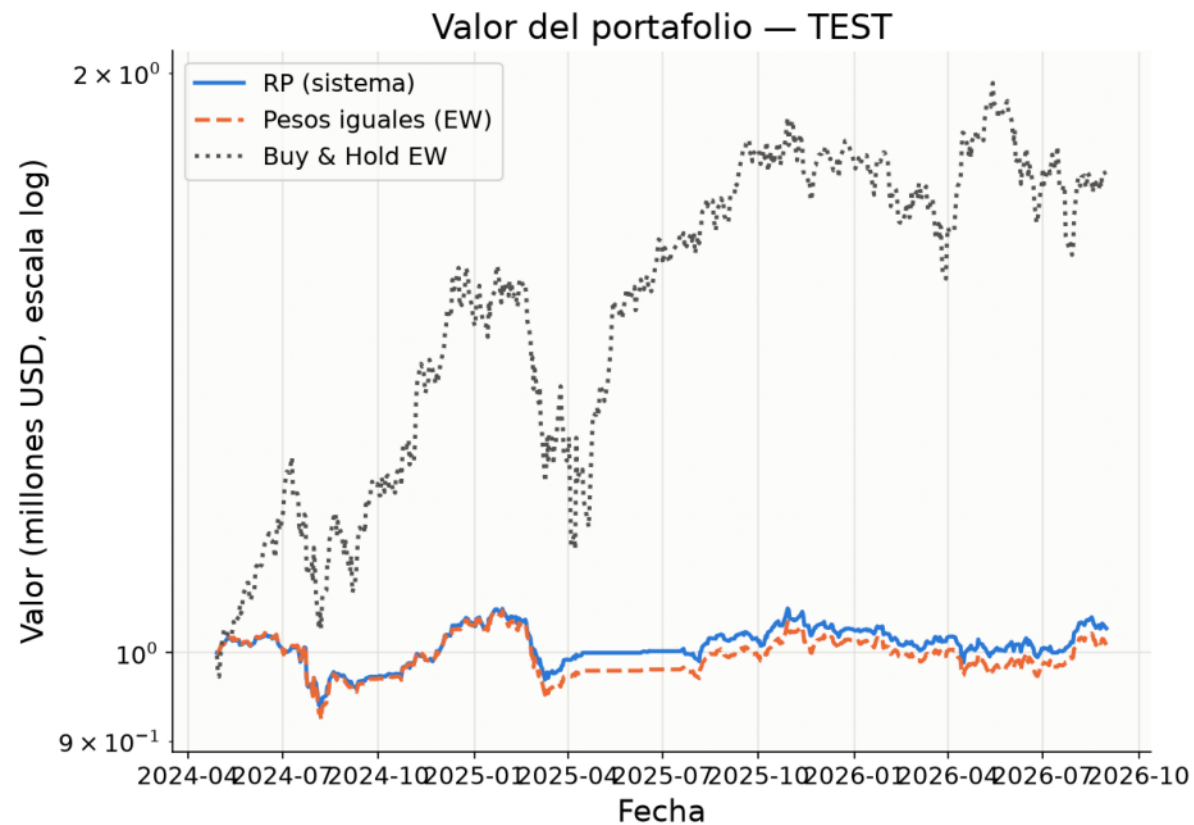
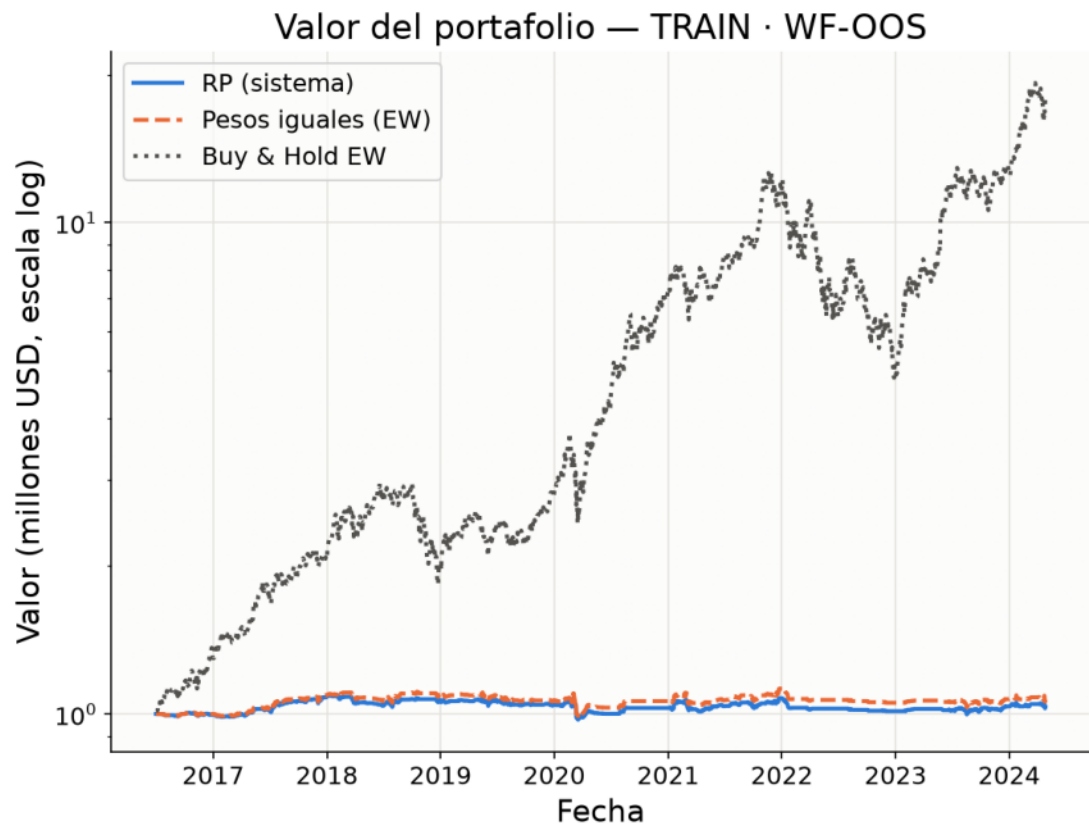
Superficie del Calmar: corte 2D de un espacio de 10 dimensiones
(resto de parámetros fijos en el θ robusto; huecos = $< N_MIN$ operaciones)



6. WF-OOS vs. benchmarks

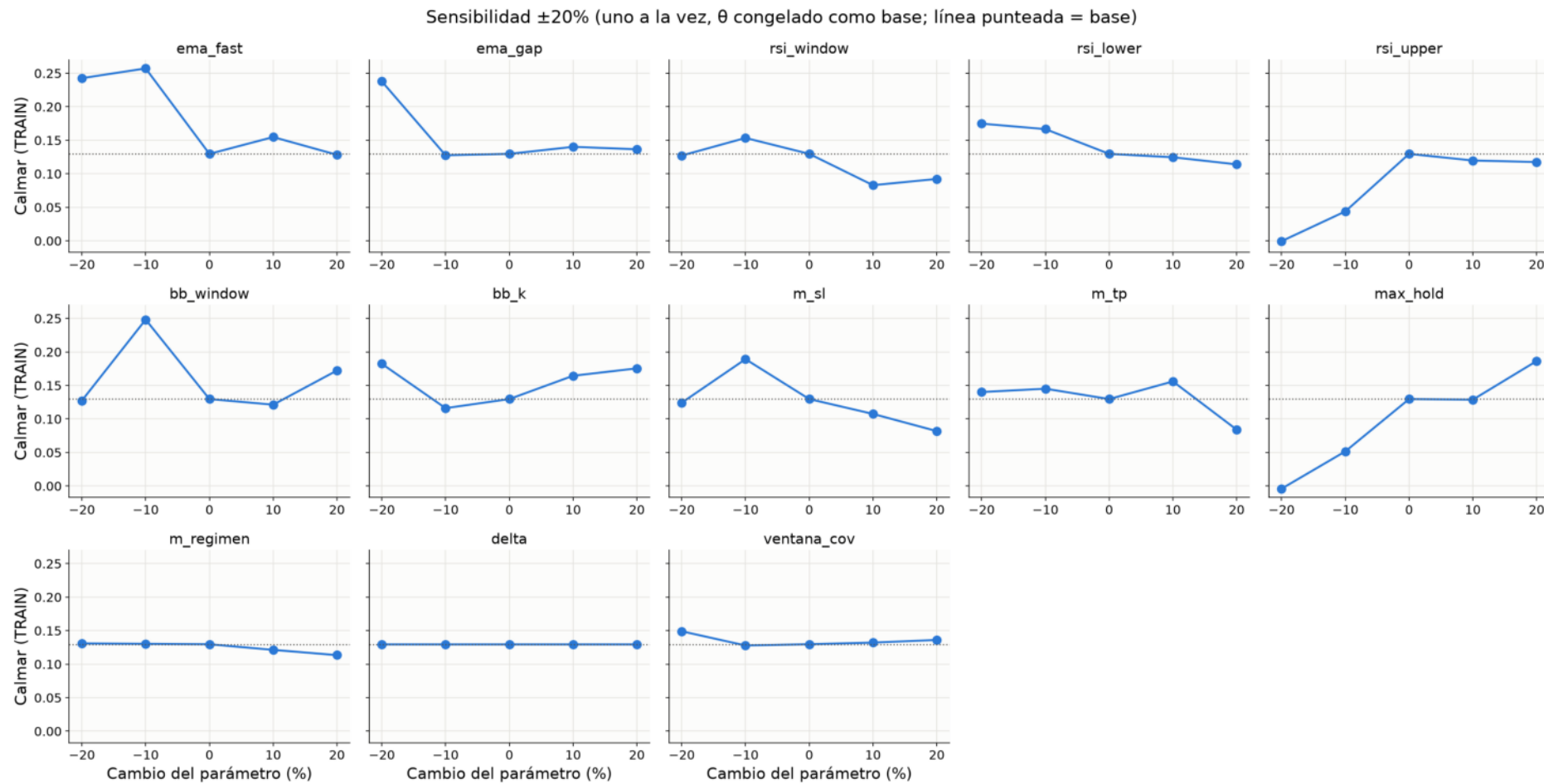
Paula

- RP: CAGR 0.4%, MDD 10.8%, Calmar 0.04
- EW: Calmar 0.08 · B&H: CAGR 44.6%, Calmar 0.72
- Exposición media 9.9%: $w = w^{\text{RP}} \cdot s \cdot m$



7. Sensibilidad $\pm 20\%$

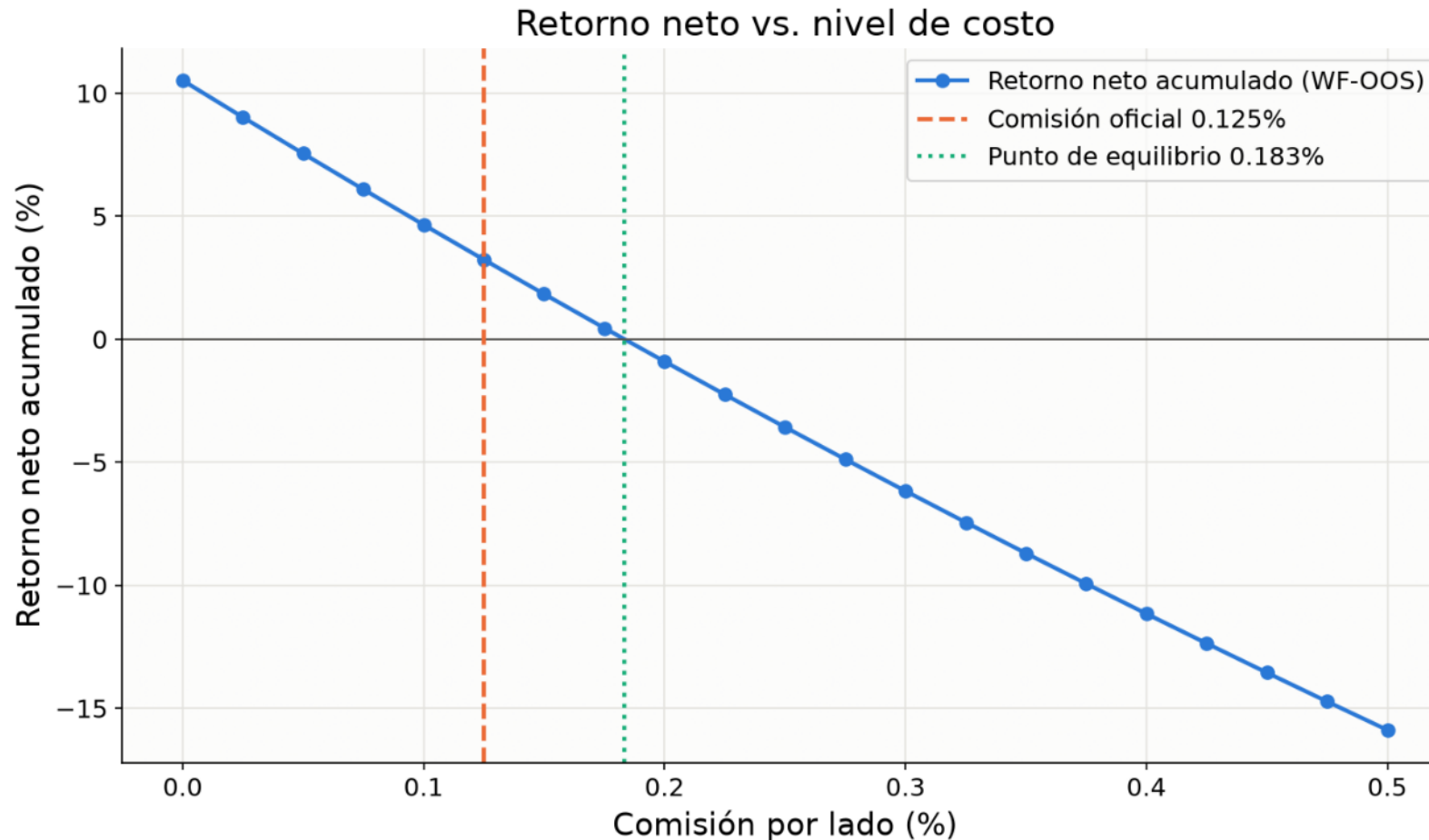
- Calmar base (θ congelado, TRAIN) 0.13
- Uno a la vez, a todos los activos y regímenes



8. ¿A qué costo deja de ser rentable?

Paula

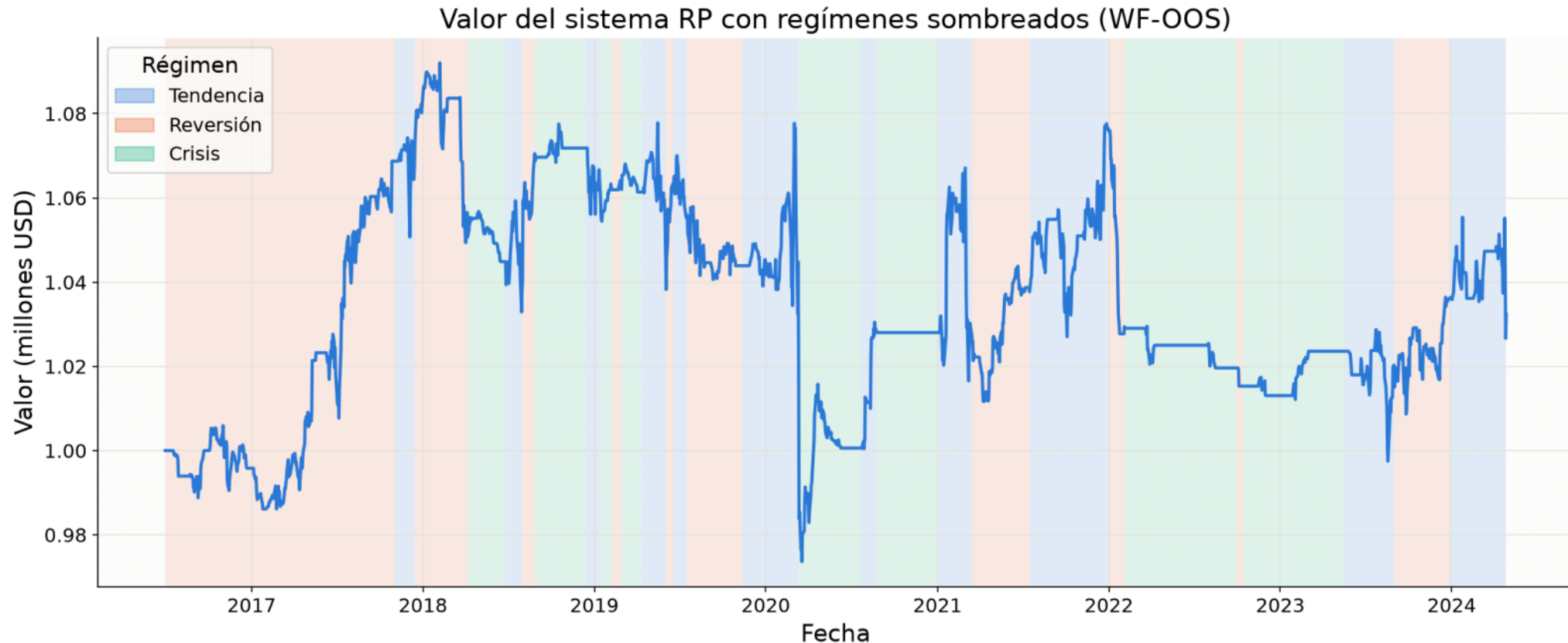
- Equilibrio: 0.183% por lado
- Margen de seguridad 1.47× frente a 0.125%



9. Regímenes (K-means, K = 3)

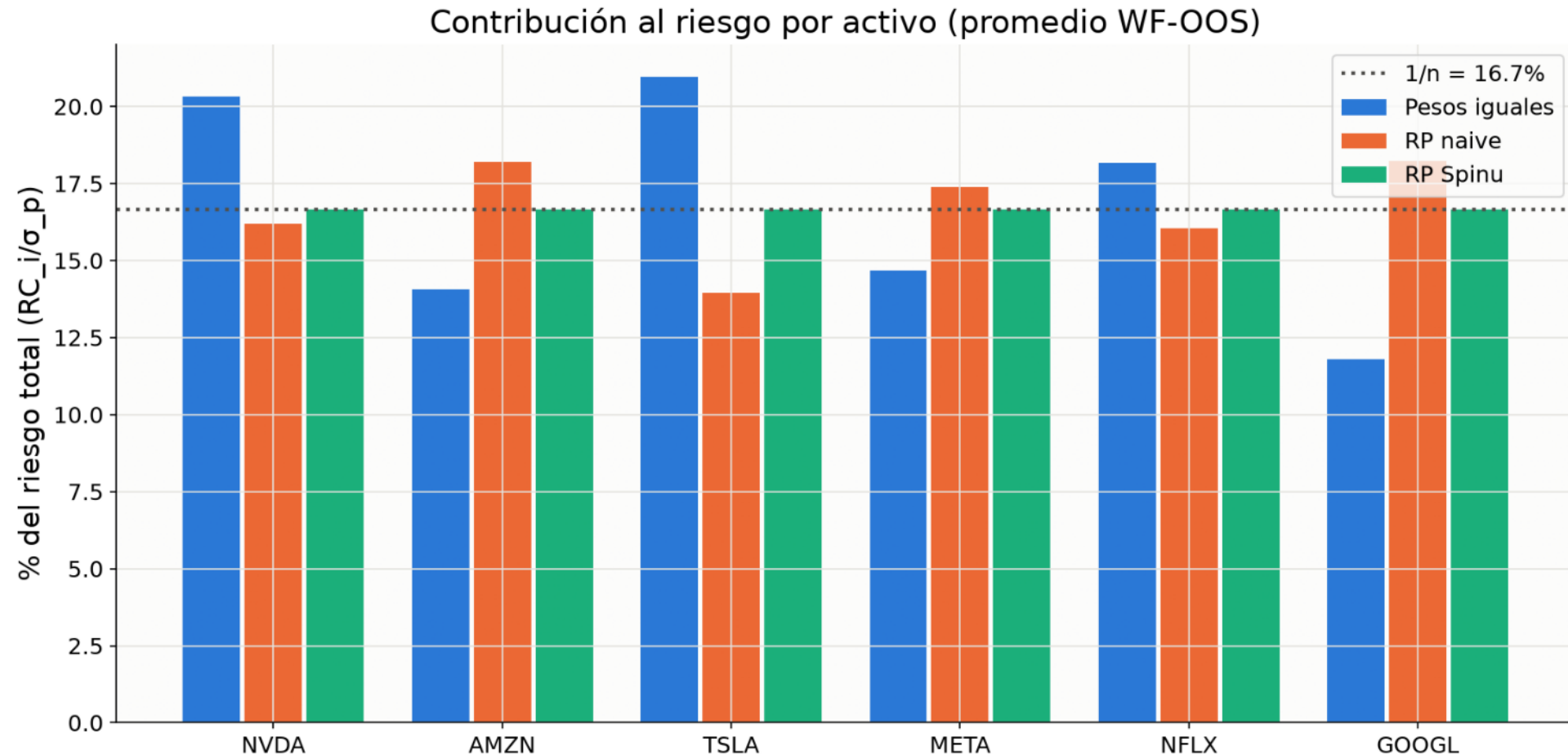
Arturo

- Features: volatilidad, atr_norm, r2 · silhouette 0.448
- Actualización semanal + persistencia de 2 actualizaciones
- Duración promedio: Tendencia 51 d, Reversión 74 d, Crisis 83 d



10. Risk Parity: la ilusión del 50/50

- Con pesos iguales TSLA + NVDA = 41.3% del riesgo
- Spinu: convexo, solución única, $RC_i/\sigma_p = 1/6 \pm 1e-4$

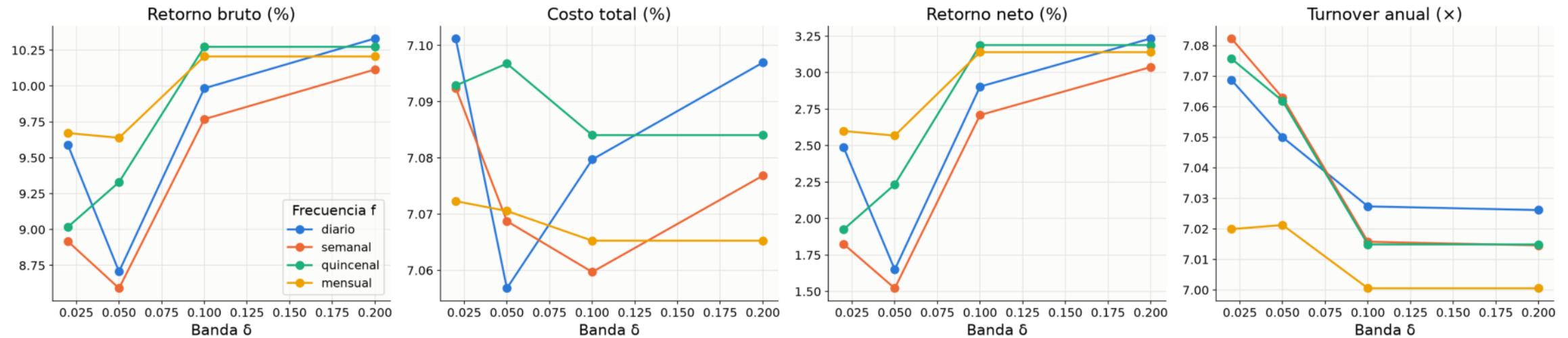


11. Rebalanceo: banda + calendario

Arturo

- Elegido en TRAIN: diario, $\delta = 0.2$
- Turnover contra el peso post-drift (no contra el objetivo viejo)

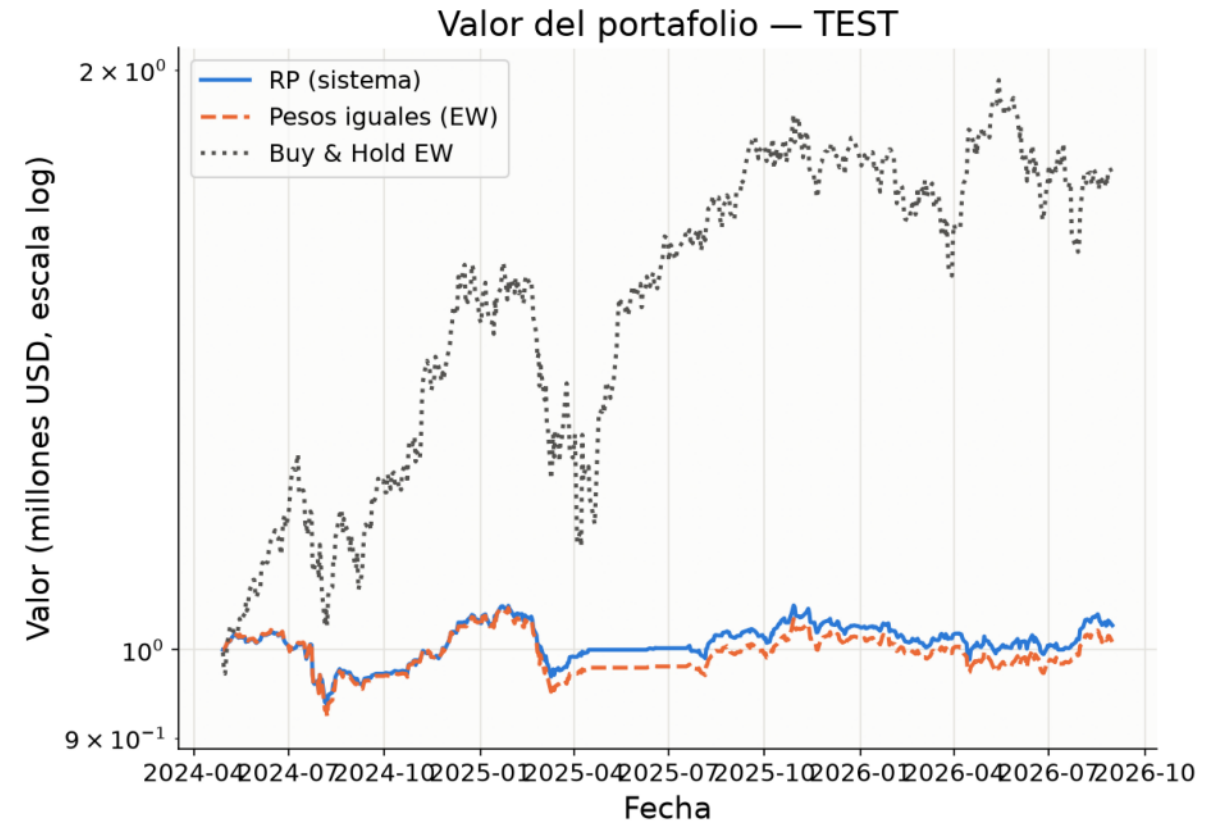
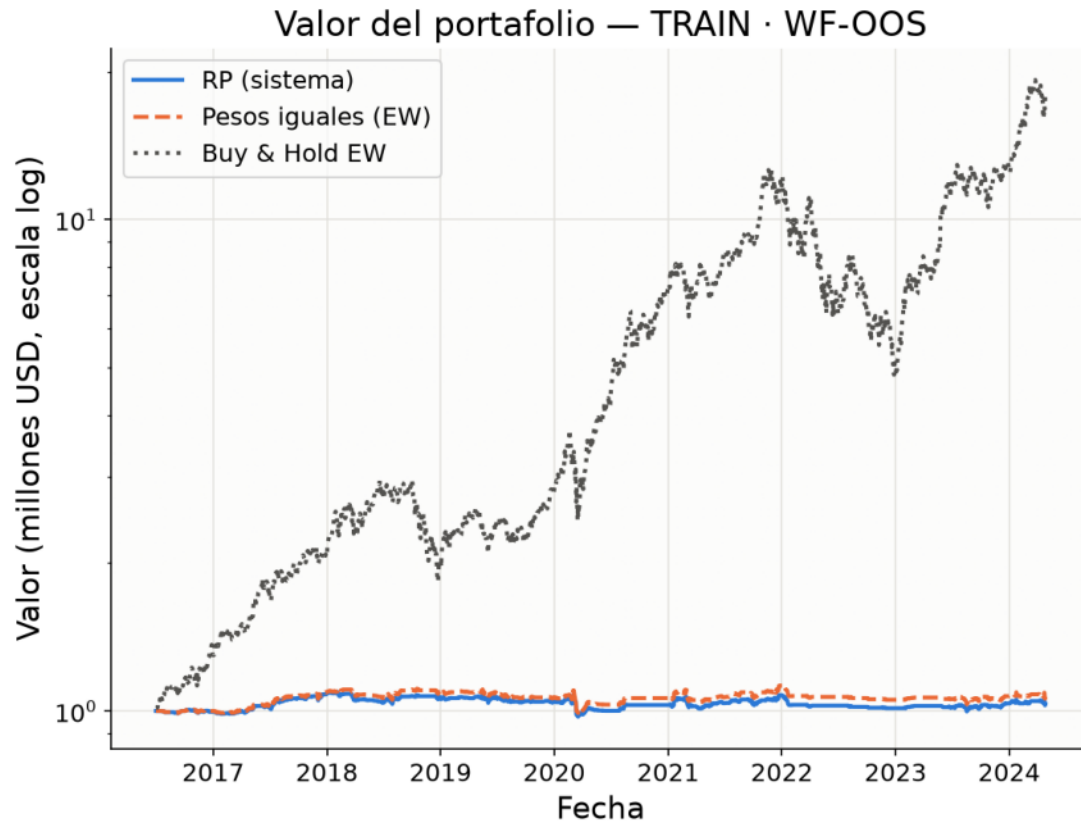
Barrido de rebalanceo $f \times \delta$ en TRAIN (WF-OOS). Elegido: diario, $\delta = 0.20$



12. TEST: una sola vez

Arturo

- Sistema congelado: CAGR 1.3%, MDD 8.7%, Calmar 0.14
- Buy & Hold: CAGR 28.2%, Calmar 0.98
- Se tocó UNA vez, con candado (hash de θ + commit)



Conclusiones

- WF-OOS: Calmar 0.04 (EW 0.08), MDD 10.8%, exposición media 9.9%
- WFE 0.02: Sobrevive alrededor de 2% del rendimiento in-sample: por debajo de 0.5, el resultado in-sample es mayormente ruido ajustado.
- Equilibrio de costos en 0.183% por lado (margen $1.47\times$)
- TEST congelado: Calmar 0.14